

معماری و سازه (ماکت سازی)

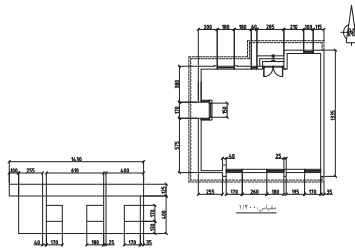


برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به دست می‌آورید :

- نقشه خوانی و استخراج اطلاعات از نقشه؛
- ساخت بخش‌های متفاوت یک ماکت طبق اندازه‌های نقشه و اتصال آن‌ها به یکدیگر؛
- انجام کار گروهی، داشتن مسئولیت‌پذیری، مدیریت منابع، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، حفظ محیط‌زیست و رعایت اخلاق حرفه‌ای؛
- رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام این کارها.



فرایند اجرای پروژه طراحی و ساخت ماکت ساختمانی

		
۳ برنامه‌ریزی کارها: پس از تعیین نیاز، مرحله‌های انجام کارها را برنامه‌ریزی می‌کنیم. یعنی اگر نقشه آماده است، چه ابزار، وسایل و مواد مصرفی نیاز داریم و چگونه بخش‌های متفاوت را بسازیم.	۲ بررسی نیاز و طرح مسئله: با توجه به امکانات و محدودیت‌ها، ماکت مورد نظر چگونه باید باشد؟ آیا می‌توانیم ماکت را با یونولیت یا مقوا و چسب بسازیم؟ اندازه ماکت ساختمانی باید مشخص شود.	۱ تعریف نیاز: برای تزئین خانه خانواده سفارش کرده است که ماکت یک بنای ساختمانی را بسازیم. مثلاً می‌توانیم ماکت یک ساختمان، پل، مسجد، یا بافت قدیمی یک روستا، یا... را بسازیم.
		
۶ انتخاب راه‌حل نهایی: با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت‌ها، راه‌حل مناسبی را از بین راه‌حل‌های موجود انتخاب و نقشه‌های آن را ترسیم می‌کنیم. در نقشه باید شکل نهایی همه بخش‌ها و اندازه‌ها به همراه جنس آورده شود.	۵ ارائه و بررسی راه‌حل‌ها: بخش‌های گوناگون ماکت ساختمان، از جمله کف، دیوار و سقف را می‌توانیم به روش‌ها و با استفاده از مواد متفاوت بسازیم. همچنین شکل‌های متنوعی را ارائه دهیم.	۴ بررسی اطلاعات: با توجه به نیاز به ماکت ساختمان، در مورد همه نمونه‌های مشابه موجود در منطقه، خانه‌ها، بازار و اینترنت تحقیق می‌کنیم.
		
۹ ارائه و ثبت محصول: این محصول را در کلاس و بازارچه کار و فناوری پایه هشتم ارائه و در مدرسه ثبت می‌کنیم.	۸ آزمایش و بهبود: کیفیت آن را بررسی و در صورت نیاز ارتقا می‌دهیم و بخش‌های دیگر آن را نیز کامل می‌کنیم. سپس آن را رنگ‌آمیزی می‌کنیم. همچنین اگر نقشه‌های ماکت به اصلاح نیاز دارند، آن‌ها را اصلاح می‌کنیم.	۷ تولید محصول اولیه: با ابزار و وسایل در دسترس، ماکت ساختمانی اولیه را می‌سازیم.

طراحان زمینه‌هایی مانند معماری و طراحی صنعتی، با اطلاع از ضابطه‌ها و علامت‌های نقشه‌کشی، از طرح خود نقشه‌ای تهیه و نمونه اولیه را تولید می‌کنند. نمونه اولیه به این خاطر تهیه می‌شود که در صورت نیاز، در جزئیات یا کل آن طرح بازنگری کنند (تغییر به وجود آورند). نمونه ساخته شده را «ماکت» یا نمونک می‌گویند. نقشه و ماکت برای ارائه و معرفی طرح به کارفرمایان، سفارش‌دهندگان کار و به همکاران، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طراح برای اینکه بتواند آفریده ذهن خود را به گروه‌های همکار یا کارفرما عرضه کند، علاوه بر تهیه نقشه، به ماکت و نمونه کار نیاز دارد تا آن را به نمایش بگذارد. به این ترتیب مخاطبان می‌توانند از طرح ذهنی او برداشت واقعی‌تری داشته باشند. یکی از انواع ماکت‌سازی، تهیه ماکت از پروژه‌های معماری است. ماکت از تبدیل طرح دوبعدی (نقشه) روی کاغذ به طرح سه بعدی و حجمی مشابه نمونه واقعی ایجاد می‌شود. از این رو لازم است پیش از ماکت‌سازی به فراگیری نقشه خوانی بپردازید.

نقشه خوانی

برای ساخت بنا به تهیه نقشه‌های معماری، سازه و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی آن نیاز است. هر کدام از این نقشه‌ها اطلاعات دقیق و مرتبط را برای اجرای بخش‌های متفاوت ساختمان ارائه می‌دهند.

نقشه‌های معماری به دو دسته فاز ۱ و ۲ تقسیم می‌شوند. در نقشه‌های فاز ۱، محل دقیق فضاها و اندازه‌های آن‌ها مشخص

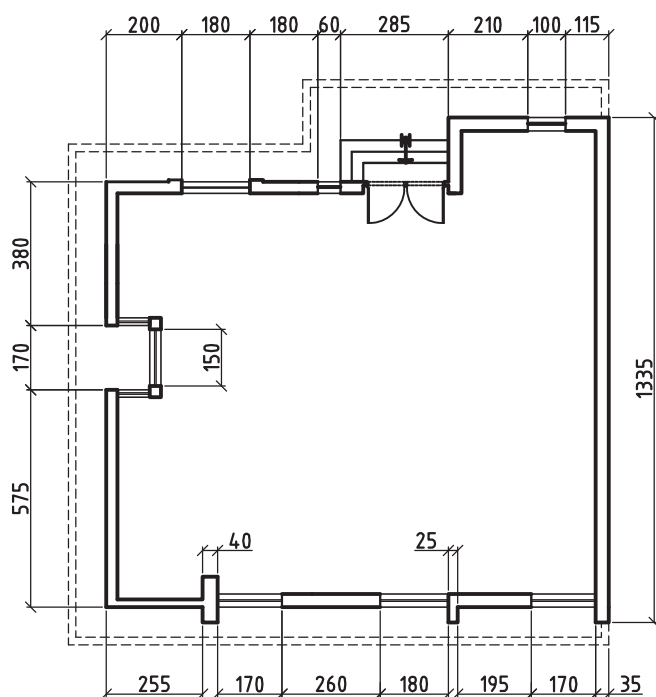
می‌شود. نقشه‌های فاز ۲ جزئیات اجرایی طرح را نشان می‌دهند.



برای ساخت ماکت کلی از طرح، وجود نقشه‌های فاز ۱ کافی است. این نقشه‌ها شامل نقشه‌های افقی (پلان)، برش، نما و طرح‌های سه بعدی هستند.

نقشه افقی مهم‌ترین و اصلی‌ترین نقشه فاز ۱ محسوب می‌شود. نقشه افقی (پلان) یک برش افقی از ساختمان است.

نقشه شکل ۱-۹ یک برش افقی از یک خانه مسکونی یک طبقه است. برش افقی در محلی در نظر گرفته می‌شود که بتواند بیشترین اطلاعات را ارائه کند. در جدول ۹-۱ تعدادی از علامت‌های نقشه را ملاحظه می‌کنید.

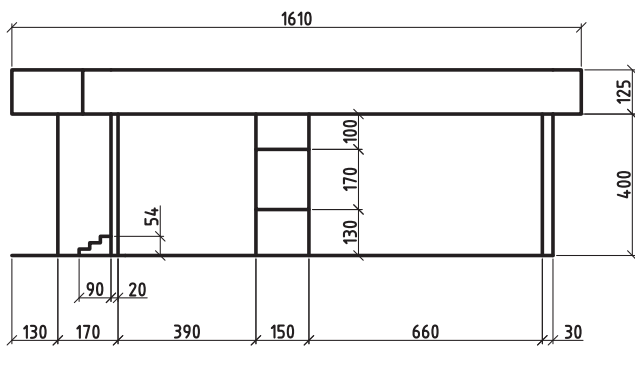
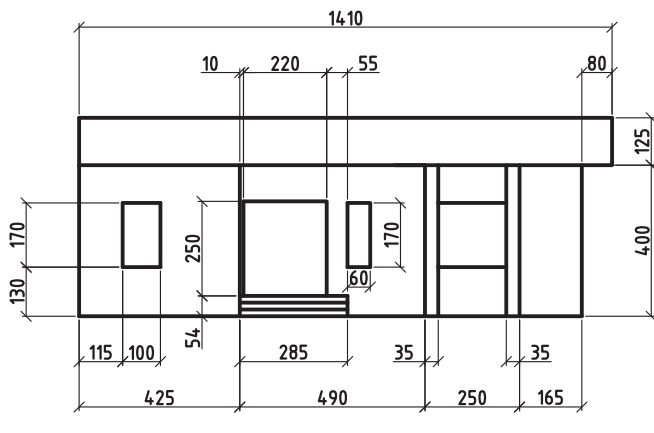
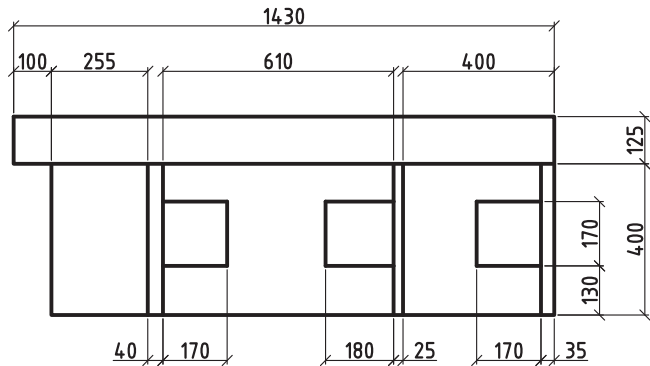


مقیاس: ۱/۲۰۰

شکل ۱-۹. برش افقی از خانه یک طبقه مسکونی

جدول ۹-۱. تعدادی از علامت‌های کاربردی نقشه‌های معماری

 دیوار	 پنجره
 در	



شکل ۹-۲. نقشه‌های نماهای ساختمان

علامت خط‌چین که در جدول ۹-۱ آمده، نشان‌دهنده خط‌هایی است که در بالای سطح برش خورده وجود دارند، ولی در برش ترسیم شده دیده نمی‌شوند. نقشه بام، نوعی نقشه در ساختمان است که تصویری از بالای ساختمان را ارائه می‌کند. نقشه شکل ۹-۲ نماهای ساختمان را نشان می‌دهد.

نمای معماری : این نما همان نمای قائم در ترسیم فنی است، با این تفاوت که در نماهای معماری خط‌های مخفی ترسیم نمی‌شوند. همچنین صفحه‌های قائم مفروض، موازی با نماهای بنا در نظر گرفته می‌شوند.

از نماهای معماری اطلاعاتی چون ارتفاع درها، پنجره‌ها، دیوارها، پله‌ها، نوع مصالح و پیش آمدگی یا فرورفتگی در سطح نما استخراج می‌شود. نمای معماری را با استفاده از نقشه افقی آن تهیه می‌کنند و با توجه به جهت جغرافیایی که در نقشه افقی آمده است نام‌گذاری می‌شوند.

برش های عمودی : ترسیم برش در نقشه‌ها، تهیه نوعی نما از داخل بنا است با این تفاوت که سطح برش خورده مانند نقشه افقی با ضخامت بیشتر نمایش داده می‌شود. با کمک برش عمودی می‌توان نحوه ارتباط طبقات را نشان داد.

حال که با تعریف اصلی نقشه‌خوانی آشنا شدید، به بحث ماکت‌سازی می‌پردازیم. ماکت‌سازی یکی از راه‌های معرفی طرح به دیگران است. از جمله هدف‌های اقتصادی ماکت‌سازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

- طرح با مشاهده و ارزیابی ماکت طرح، به نقطه‌های ضعف و قوت کار خود پی می‌برد و اشکالات آن را برطرف می‌کند.
- ساخت ماکت در مراحل متفاوت طراحی از ایجاد هزینه‌های اضافی و اتلاف زمان جلوگیری می‌کند. بسیاری از تغییرها و تخریب‌های پرهزینه در طرح‌های متفاوت به دلیل نداشتن توجه کافی به اشکالات طراحی به وجود آمده‌اند.
- اغلب کارفرمایان و اشخاص مرتبط با پروژه‌های معماری با نقشه‌ها آشنایی کافی ندارند. از این رو، با نمایش ماکت ساخته شده از طرح، تا حد زیادی می‌توانند به درک بهتری از آن‌ها دست یابند. به این ترتیب ماکت‌سازی در تصمیم‌گیری و در تصویب طرح‌ها مؤثر واقع می‌شود.

ماکت یا نمونهک، در پروژه‌های معماری معمولاً در سه موقعیت ساخته می‌شود :

- قبل از شروع پروژه (که براساس هدف مورد نظر انواع متنوعی دارد)؛
 - هم‌زمان با اجرای پروژه و برای مشخص کردن مقدار پیشرفت کار؛
 - پس از پایان پروژه برای معرفی طرح به دیگران.
- اندازه ماکت : ماکت‌ها در سه اندازه کوچک‌تر، بزرگ‌تر و هم اندازه با اندازه اصلی ساختمان یا قطعه اصلی ساخته می‌شوند.
- تقسیم‌بندی ماکت‌ها از نظر کیفیت و ساخت :

● ماکت تمرینی (اتود)

● ماکت نهایی

ماکت تمرینی : در ماکت تمرینی تمام یا بخشی از طرح ساخته می‌شود. طراحان با تجربه از این نوع ماکت در پیشبرد طرح خود بسیار استفاده می‌کنند. ماکت تمرینی باعث می‌شود کنترل حجم‌های طرح نهایی امکان‌پذیر باشد. در این نوع ماکت جزئیات نهایی طرح لحاظ نمی‌شوند.

ماکت نهایی : برای نمایش کامل طرح و ارائه بهتر و دقیق‌تر آن به مخاطبانی مانند همکاران، کارفرمایان و اشخاص مرتبط با پروژه‌های ساختمانی از ماکت نهایی استفاده می‌شود. ماکت نهایی نمونه‌ای است نزدیک به طرح اصلی که می‌خواهند اجرا کنند. به همین دلیل در ساخت این نوع ماکت، جزئیات ساخته می‌شوند. ساخت ماکت نهایی توسط ماکت‌سازان حرفه‌ای انجام می‌گیرد، زیرا در تصمیم‌گیری برای تصویب طرح نهایی بسیار مؤثر است.

مصالح ساخت ماکت : با توجه به نوع ماکت (تمرینی یا نهایی)، شکل و فرم طرح، امکانات و فناوری‌های موجود، برای ساخت ماکت به مصالح گوناگونی نیاز دارید. به نظر شما از چه مصالحی برای ماکت سازی استفاده می‌شود؟ و چه ابزاری برای ماکت سازی کاربرد دارند؟ آن‌ها را در جدول ۹-۲ بنویسید.

جدول ۹-۲. برخی ابزار، تجهیزات و مصالح مورد نیاز در ماکت‌سازی

ردیف	مصالح	ابزار و تجهیزات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		

نمونه‌هایی از مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت ماکت

● **کاغذ و مقوا:** در بازار انواع مواد، مانند کاغذ و مقوای هیپرو، اسفنجی، پارافین خورده و ماکت عرضه می‌شوند. از میان این مواد، مقوای ماکت به دلیل قیمت مناسب و رنگ بندی متنوع، در میان مبتدیان ماکت سازی خواهان بیشتری دارد. برش مقوای ماکت نسبتاً سخت است و در ضخامت‌های محدودی عرضه می‌شود. شکل ۹-۳ نمونه‌هایی از مقوای ماکت را نشان می‌دهد.

● **لوازم برش و تحریر:** قیچی، سوهان، سنباده، تیغ اره، اره باریک، هویه، خط کش فلزی، صفحه زیر برش، چسب، دستگاه برش حرارتی و وسایلی مانند گونیا، خط کش مدرج، مداد پاک کن، مداد، پرگار، پرگارگردبر، سنباده با درجات زیری متفاوت (شکل ۹-۴).



شکل ۹-۴. ابزار، مواد و تجهیزات



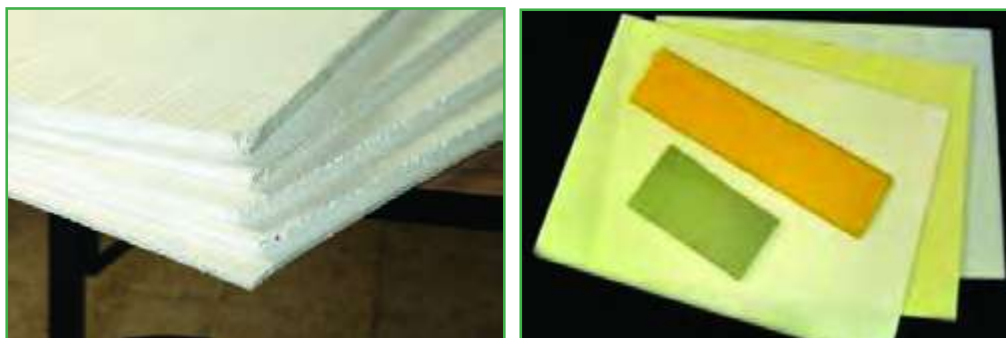
شکل ۹-۳. نمونه‌هایی از مقوای ماکت

■ **فوم:** این ماده به دو صورت پلی یورتان^۲ و پلاستوفوم^۳ (یونولیت) عرضه می‌شود و معمولاً به شکل ورقه‌ای یا بلوکی است. از آنجا که هنگام حمل و نقل برای محافظت از وسایل از یونولیت استفاده می‌شود، می‌توان از اندازه‌های مناسب این ماده دورریز برای ماکت‌سازی هم استفاده کرد. در شکل ۹-۵ چند نمونه فوم را ملاحظه می‌کنید.

1. Foam

2. Polyurethan

3. Plasto foam



ب

شکل ۹-۵. چند نمونه فوم

الف

از حُسن‌های ویژه فوم‌ها می‌توان به برش راحت و فرم‌دهی آسان آن‌ها اشاره کرد. برای اتصال فوم‌ها باید از چسب‌هایی استفاده کرد که آن‌ها را درخود حل نکنند. از این رو از چسب مخصوص، مانند لاتکس مخصوص فوم یا چسب چوب، استفاده می‌شود. استفاده از چسب چوب، به دلیل قیمت مناسب و راحتی تهیه آن، توصیه می‌شود. ■ استایروفوم^۱: به شکل دولایه مقوایی است که وسط آن فوم قرار می‌گیرد. استایروفوم در ضخامت‌های متفاوت (از سه میلی‌متر یا بیشتر) تولید می‌شود. کارکردن با استایروفوم مشابه کار کردن با فوم و بسیار آسان است و با همان ابزار و تجهیزات امکان‌پذیر می‌شود.

■ چوب پنبه: به دو صورت استوانه‌ای و ورقه‌ای و در ضخامت‌های گوناگون عرضه می‌شود. چوب پنبه سبک است و به راحتی برش می‌خورد. بعضی از انواع آن یک رویه چسبی دارند (شکل ۹-۶). ابزار و تجهیزات مورد نیاز برش چوب پنبه شبیه ابزار کار با مقوا و فوم است. صفحه‌های چوب پنبه با چسب چوب، چسب فوم و چسب تینری به خوبی به هم می‌چسبند.



ب



الف

شکل ۹-۶. انواع چوب پنبه

■ مصالحی چون پایه، گل رس، انواع خمیرها، گچ، چوب و فلز از دیگر مصالح و مواد ماکت‌سازی هستند. کارکردن با هر یک از مواد، ابزار و تجهیزات ذکر شده به تجربه‌اندوزی و کسب مهارت نیاز دارد.

پس از اطلاع و آگاهی از مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه، نامه‌ای را با موضوع درخواست صدور مجوز استفاده از فضای کارگاهی و تجهیزات مورد نیاز تهیه کنید و به دبیر خود ارائه دهید.

بسمه تعالی

شماره: ۱۰۱۱
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۵
پیوست: دارد

جناب آقای شفیعی

دبیر محترم درس کاروفناوری دبیرستان شهدای فناوری هسته‌ای
موضوع: درخواست صدور مجوز استفاده از فضای کارگاهی و تجهیزات مورد نیاز
با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، با توجه به اینکه برای اجرای پروژه طراحی و ساخت ماکت ساختمان، به استفاده از فضای کارگاهی مدرسه و تجهیزات مربوط به پروژه نیاز است، تقاضا می‌شود دستور فرمایید در این خصوص همکاری لازم صورت گیرد. ضمناً فهرست تجهیزات مورد نیاز به پیوست تقدیم می‌شود.

با تشکر
رضا محمودی
مدیریت گروه (ب)

نکات ایمنی و رعایت بهداشت در ماکت سازی



- از ابزار کاملاً سالم و استاندارد استفاده کنید.
- هنگام کار آرامش داشته باشید.
- در هنگام کار با ابزار تیز یا برقی دقت کافی داشته باشید.
- به نکته‌های ذکر شده در دفترچه‌های همراه ابزار و تجهیزات توجه کنید.
- در هنگام کار تمرکز داشته باشید و از شوخی یا صحبت با دیگران پرهیزید.
- از مواد و مصالح با کیفیت مناسب استفاده کنید.
- برای هر کاری از ابزار مناسب آن بهره بگیرید.
- در صورتی که در دفترچه راهنمای مصالح به استفاده از ماسک توصیه شده باشد، ماسک بزنید.
- از لوازم برقی سالم استفاده کنید.

ساخت ماکت

برای ساخت ماکت از طرح‌های معماری، به نقشه‌هایی نیاز است که در آن‌ها اندازه دقیق عرض‌ها، طول‌ها و ارتفاع‌ها و شکل بخش‌های متفاوت کار وجود داشته باشد.

اولین و مهم‌ترین گام قبل از اقدام به ساخت ماکت، بررسی و مطالعه نقشه‌ها و تعیین مقدار و نوع مصالح است. در صورت وجود قطعات یونولیت به کار رفته در بسته‌بندی وسایل، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

پس از تهیه نقشه، تعیین نوع و مقدار مصالح و ابزار مورد نیاز، ماکت را بسازید. به منظور ساخت ماکت از پلاستوفوم (یونولیت) استفاده کنید. برای این کار به دو صفحه یونولیت به اندازه‌های 70×50 سانتی‌متر، یکی به ضخامت ۱ سانتی‌متر و دیگری به ضخامت حدود ۳ تا ۵ سانتی‌متر نیاز دارید. برای برش یونولیت نیز از دستگاه برش حرارتی موجود در کارگاه و برای اتصال قطعه‌های یونولیتی از چسب مخصوص فوم یا چسب مخصوص چوب استفاده کنید. در صورتی که تمایل داشته باشید، می‌توانید برای بعضی قسمت‌ها، مقوای ماکت‌سازی به کار ببرید. در این مرحله به قیچی کاغذبری، خط کش فلزی، مداد، پاک‌کن، پرگار و سنباده کاغذی نیاز دارید. در تمامی مرحله‌های ساخت، ضمن داشتن تمرکز کافی روی انجام دادن کار، حفظ ایمنی خود و دیگران را در نظر بگیرید.

هنگام استفاده از دستگاه برش حرارتی دقت کافی داشته باشید تا آسیبی به خود نرسانید. ساخت ماکت خانه را بر اساس نقشه‌ها، با مقیاس $1:50$ و نقشه‌های ارائه شده $1:100$ می‌سازند.



شکل ۷-۹. بستر ماکت

مرحله ۱

ساخت بستر اصلی ماکت: بهتر است ماکت روی یک سطح نصب شود. سطح مورد نظر ممکن است هم اندازه یا گسترده تر از سطح ماکت باشد. مثلاً در طرح‌هایی که علاوه بر ساختمان‌ها، راه‌ها و محوطه اطراف نیز در نظر گرفته می‌شوند، باید بستر متناسبی تهیه شود که کل طرح را در برگیرد. ممکن است با توجه به فضای موجود، ابتدا اجزا را تک‌تک بسازید و پس از سرهم کردن، آن‌ها را روی بستر قرار دهید.

بستر اصلی را با استفاده از یونولیت برش بزنید. می‌توانید برای تمیزی کار قسمت‌های رو و کناره‌های آن را با مقوا بپوشانید.

مرحله ۲

اجرای سقف : برای ساخت سقف تخت، صفحه‌ای کاغذی طبق نقشه بام تهیه کنید و پس از نصب آن روی یونولیت، دور تا دور آن را با دستگاه برش حرارتی جدا سازید.

برای ساخت سقف، دور تا دور نقشه را از قسمت خط چین‌ها برش بزنید و پس از اتصال به یونولیت آن را برش بزنید. (شکل ۸-۹).



پ

ب

الف



ت

ث

ج

شکل ۸-۹. آماده‌سازی قطعه‌های سقف

مرحله ۳

اجرای کف روی بستر اصلی : طبق نقشه افقی ساختمان، نقشه‌ای روی یونولیت ترسیم کنید. برای بالا بردن دقت کار می‌توانید ابتدا نقشه را روی یک کاغذ بکشید و برش بزنید. سپس کاغذ بریده شده را روی بستر اصلی بگذارید و فرایند کار را مطابق تصویرها ادامه دهید (شکل ۹-۹).



الف) برش دور پلان افقی

ب) چسب زدن پشت صفحه

پ) اتصال نقشه اصلی به بستر اصلی

شکل ۹-۹. برش بستر ماکت ساختمان

مرحله ۴

ساخت دیوارها و پله : در نماها، محل دقیق بازشوها (در و پنجره)، ارتفاع پنجره‌ها، فاصله کف پنجره‌ها از کف زمین، ارتفاع در و پله‌ها مشخص است. با توجه به این نقشه‌ها می‌توانید محل درها و پنجره‌ها را تعیین کنید و روی دیوارها برش بزنید.

پرسش برای پوشش بازشوها از چه موادی می‌توانید استفاده کنید؟

پاسخ

اگر می‌خواهید که سقف در جای خود قرار گیرد و ضخامت یونولیت مشخص نباشد، باید روی لبه بالایی دیواره‌ها برش فارسی ۴۵ درجه را اجرا کنید.

برای ساخت دیواره‌ها ابتدا دور تا دور نماها را مانند نقشه افقی برش بزنید و آن‌ها را به یونولیت محکم کنید. توجه داشته باشید که طبق پلان افقی، دو نمای ساختمان دارای شکستگی است. محل شکستگی نیز مشخص شده است. سقف نیز در سه جبهه از ساختمان بیرون زدگی دارد (محل شکستگی در نما و سقف، برش داده شود). برای ساخت پله‌ها نیز از قراردادن چند یونولیت مانند تصویر داده شده عمل کنید (شکل ۹-۱۰).



پ) ادامه کار



ب) برش یونولیت



الف) برش کاغذ نقشه



ج) ساخت پله



ث) کامل شدن قسمتی از طرح



ت) ادامه برش

شکل ۹-۱۰. ساخت یکی از نماها

مرحله ۵

اتصال اجزا : پس از ساخت تمامی قطعات ماکت لازم است با دقت و حوصله هر کدام را سر جای خود قرار دهید و با چسب محکم کنید. برای قرارگیری دقیق نماها سر جایشان، پلان یا نقشه افقی را روی صفحه اصلی یا بستر بچسبانید. در جایی که نماها برش خورده‌اند و عقب رفتگی یا بیرون زدگی نما وجود دارد، باید قطعه‌ها را، با توجه به ارتفاع نماها و اندازه آن‌ها در پلان، تهیه کنید.

در صورتی که لازم باشد سطح‌ها با طرح یا نقش خاصی پوشیده شود، این کار را قبل از اتصال نهایی انجام دهید. رنگ آمیزی این سطح‌ها، با توجه به مهارت شخص و ظرافت کار، ممکن است قبل از اتصال نهایی یا در پایان کار انجام گیرد. از مقوای رنگی به منظور پوشش نماها نیز می‌توان استفاده کرد.

برای محکم شدن محل اتصال دو قطعه‌ای که آن‌ها را با چسب چوب به هم چسبانده‌اید، باید دو قطعه را بدون حرکت، چند دقیقه‌ای محکم به هم فشار دهید. ماکت ساخته شده را در گروه خود بررسی کنید. همچنین ببینید چه قسمت‌هایی از آن به اصلاح نیاز دارد و به کمک هم اصلاح‌ها را انجام دهید.



پ



ب



الف



ج



ث



ت



خ



ح



ج

شکل ۱۱-۹. سرهم کردن اجزای ماکت

کار غیر کلاسی



گزارشی از چگونگی ساخت ماکت خود بنویسید و آن را برای دبیرتان ارسال کنید.

آداب و شرایط کار

امانت‌داری در کار

تمام سرمایه‌هایی که برای اجرای یک فعالیت در اختیار افراد قرار می‌گیرد، امانت‌هایی هستند از ناحیه کارفرما. بنابراین، هرگونه سهل‌انگاری در حفظ این امانت‌ها ممکن است سبب خسارت‌هایی شود که کارگر باید پاسخ‌گوی آن باشد.

«وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ»

و آن‌ها که امانت‌ها و پیمان خود را رعایت می‌کنند.

(سوره معارج، آیه ۳۲)



این آیه کریمه امانت‌داری و وفای به عهد را از ویژگی‌های مؤمنین و اهل بهشت دانسته است. امانت‌داری و وفای به عهد هنگام کار، پشتوانه بسیار قوی و محکمی است، برای انجام دادن کار. این صفت که موجب امنیت و آرامش خاطر کارگر نسبت به کارفرما و برعکس می‌شود، از مسائل مهم و اصولی شرایط کار است و به پیشرفت کارها می‌انجامد. پذیرفتن یک کار و شغل نوعی برقرار شدن عهد و پیمان بین کارگر و کارفرماست و در صورتی کار به نتیجه مطلوب می‌رسد که در آن پیمان‌شکنی و خیانت در امانت نباشد.

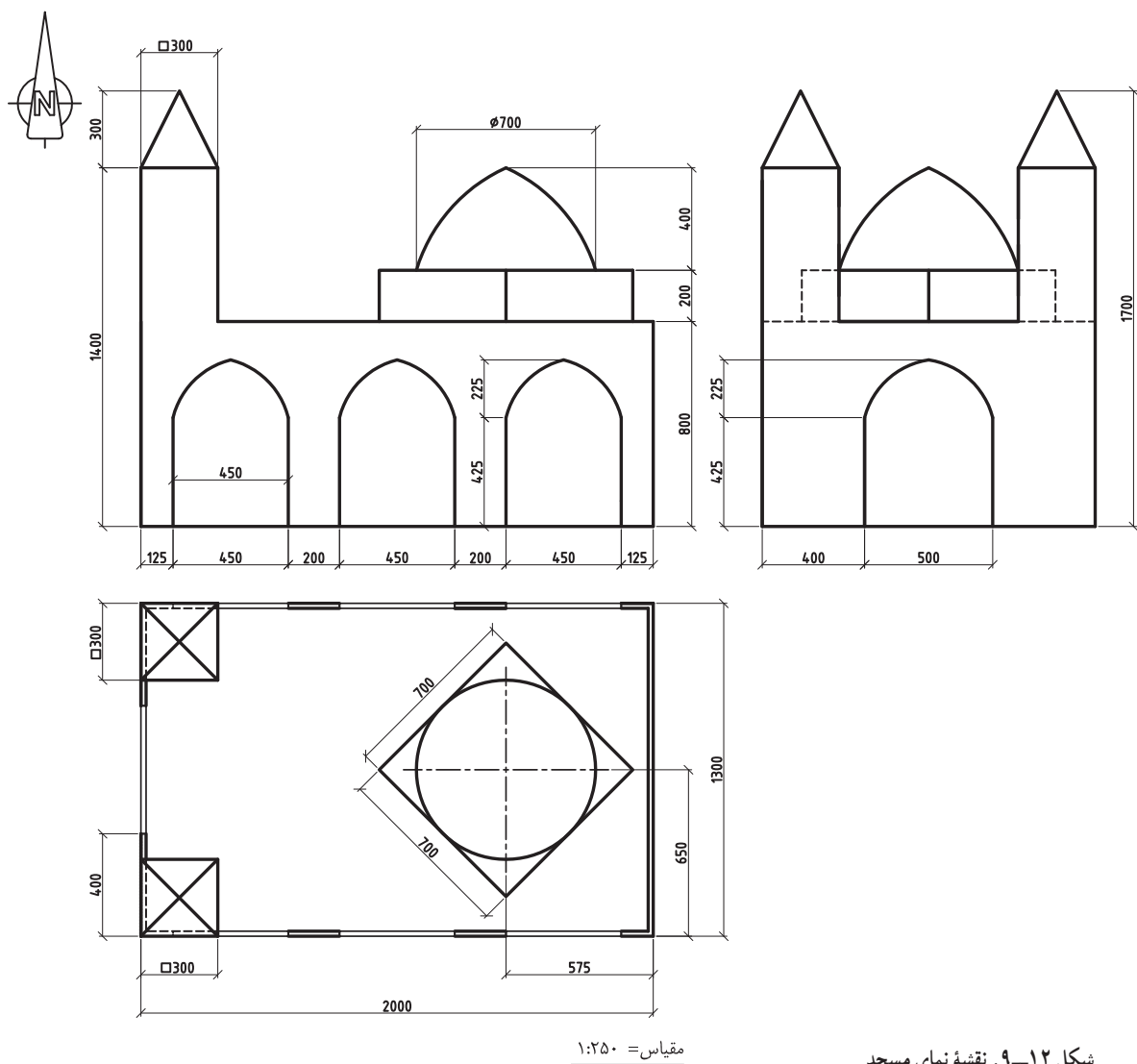
ساخت ماکت مسجد با مقیاس ۱:۵۰

مسجد در پهنه جهان اسلام از بناهای مذهبی بسیار با ارزش است. شکوه و زیبایی مسجدها نشان از همت والا و اعتقادات راستین معماران دارد.

در جای‌جای سرزمین ما نیز مسجدها متأثر از باورهای عمیق مذهبی مردم هستند و با الگو گرفتن از سبک معماری و اقلیم هر منطقه برپا شده‌اند.

مرحله ۱

ساخت بستر اصلی: شکل ۹-۱۲ نقشه افقی و نماهای یک مسجد را نشان می‌دهد که با مقیاس ۱:۲۵ ترسیم شده است. با توجه به تجربه‌ای که کسب کرده‌اید، می‌توانید اطلاعاتی از نقشه‌های آن استخراج کنید و ماکت مسجد را به ترتیب زیر بسازید. برای ساخت بستر کار (مانند ماکت خانه) از یونولیتی که سطح روی آن را با مقوا پوشانده‌اید، یا از مقوای ماکت مناسب، استفاده کنید. همان‌طور که اشاره شد، مقوای ماکت استحکام بیشتری دارد اما برش آن مشکل‌تر است. به نظر شما از کدام یک از وسایل و مصالح در دسترس می‌توانید استفاده کنید؟



شکل ۱۲-۹. نقشه نمای مسجد

مرحله ۲

ساخت کف: نقشه ارائه شده دارای مقیاس ۱:۲۵۰ است. آن را با مقیاس ۱:۵۰ ترسیم کنید، سپس نقشه را روی یونولیت قرار دهید و دور تا دور آن را برش بزنید (شکل ۱۳-۹).



(ب) برش پلان افقی



(الف) ساخت بستر

شکل ۱۳-۹. برش بستر و پلان کف مسجد

مرحله ۳

ساخت دیواره ها : دور نقشه نماها را ببرید و آن را به یونولیت متصل کنید. سپس یونولیت را برش بزنید. نماهای مسجد شکستگی ندارند، بنابراین نماها را بدون برش می توان کامل در نظر گرفت. محل طاق نماها را برش بزنید. صفحه ای به شکل مستطیل را به اندازه طول نما و ارتفاع نوک طاق ها تا نقطه پایینی قوس برش بزنید و به پشت طاق نما بچسبانید (شکل ۱۴-۹).



ب



ب



الف



ج



ث



ت



خ



ح



ج

شکل ۱۴-۹. ساخت دیواره ها

مرحله ۴

ساخت سقف : طبق نقشه های داده شده از نظر شکل کلی، نقشه سقف و کف این بنا یکسان است. نقشه بام را روی یونولیت قرار دهید و دور تا دور آن را برش بزنید.

الف

مرحله ۵

ساخت پایه گنبد : برای ساخت حجم پایه گنبد، یک مکعب با توجه به اندازه های موجود در نقشه بسازید. همچنین می توانید با روی هم گذاشتن چندین قطعه یونولیت مربع شکل، ارتفاع مورد نظر را برای حجم پایه گنبد به وجود آورید (شکل ۱۵-۹).

ب



شکل ۱۵-۹. ساخت حجم پایه گنبد

مرحله ۶

ساخت گنبد: یکی از راه‌های ساخت گنبد، استفاده از فوم یا یونولیت است. روش ساخت آن در شکل ۱۶-۹ نشان داده شده است. برای ساخت گنبد می‌توانید از وسایل یا مواد دیگری هم استفاده کنید. چند نمونه را نام ببرید.



پ



ب



الف



ج



ت



ت

شکل ۱۶-۹. مرحله‌های ساخت گنبد

مرحله ۷

ساخت مناره‌ها: اندازه مکعب پایه مناره را می‌توان از روی نقشه پلان و نماها به دست آورد. در نوک مناره، هرمی قرار گرفته است که با استفاده از اندازه‌ها می‌توان وجه‌های آن را ساخت. چه راه حلی برای به دست آوردن اندازه‌های هرم دارید؟ پس از ساخت تمامی قطعات ماکت، لازم است با دقت و حوصله هر کدام را سر جای خود قرار دهید و با چسب محکم کنید. برای فضا سازی حیاط مسجد چه پیشنهادی دارید؟ سعی کنید بدون خریدن وسیله یا مصالح خاص، با مصالحی که در منزل دارید اجزا و عناصر حیاط مسجد را بسازید (شکل ۱۷-۹).



ب) ماکت نهایی مسجد



الف) ساخت مناره

شکل ۱۷-۹. ساخت مناره‌ها

ساخت ماکت حمل و نقل و ترافیک (نیمه تجویزی)

شهر از محله‌های زیادی تشکیل شده است. هر محله، شامل شبکه کوچکی از خیابان‌ها، ساختمان‌ها، علامت‌های ترافیک، تأسیسات، تجهیزات و وسایل نقلیه است.

علامت‌های ترافیکی رانندگان و عابران را هدایت می‌کند و به صورت عمودی و افقی به کار می‌روند. علامت‌های افقی: خط‌کشی‌ها و سایر علامت‌هایی هستند که روی سطح خیابان‌ها و جاده‌ها ترسیم می‌شوند و پیام‌های لازم را به رانندگان و عابران منتقل می‌کنند (شکل ۱۸-۹-الف و ب).



پ) تابلوها و چراغ‌ها



ب) محل و مسیر دوچرخه‌سواری



الف) خط‌کشی عابر پیاده

شکل ۱۸-۹. علائم راهنمایی و رانندگی

علامت‌های عمودی: چراغ‌ها و تابلوهایی هستند که در کنار خیابان قرار می‌گیرند و پیام خاصی را به رانندگان و عابران منتقل می‌کنند (شکل ۱۸-۹-پ). چراغ راهنمایی رانندگان دارای سه رنگ سبز، زرد و قرمز و چراغ راهنمایی عابران دارای دو رنگ سبز و قرمز است.

دوربین‌ها، شناساگرها و شمارشگرها نیز برای مدیریت هوشمند ترافیک در شبکه راه‌ها نصب می‌شوند.

تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات حمل و نقل

پمپ بنزین، پل عابر، پایانه حمل و نقل، ایستگاه تاکسی، ایستگاه اتوبوس و ایستگاه مترو از جمله تأسیسات و تجهیزات حمل و نقل هستند که در هر محله شهری، به وسیله شهرداری احداث می‌شوند. تسهیلات حمل و نقل خدماتی هستند که در پایانه و ایستگاه‌ها به شهروندان ارائه می‌شوند. برای مثال شهروندان از خدمات تاکسی، اتوبوس، مترو برای جابه‌جایی از مبدأ به مقصد و از پل عابر برای عبور ایمن از عرض خیابان استفاده می‌کنند.

وظیفه تعمیر، نگهداری، اصلاح و بازسازی همه تأسیسات و تجهیزات حمل و نقل در شهرها بر عهده شهرداری و در خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) است.

برای ساخت ماکت حمل و نقل و ترافیک مرحله‌های زیر را انجام دهید:

مرحله ۱

ساخت بستر اصلی ماکت: بستر اصلی در این پروژه نقشه است. به منظور تهیه نقشه می‌توانید از اینترنت برای دسترسی به وبگاه‌های مرتبط، مانند کتاب اول شهرداری منطقه استفاده کنید. یا از کتاب فروشی نقشه را بخرید و آنگاه بخش موردنظر را به صورت دستی ترسیم کنید (شکل ۱۹-۹-الف).

مرحله ۲

رنگ آمیزی نقشه: شبکه معبرها را، شامل میدان، خیابان‌های اصلی و فرعی و بزرگراه‌ها، روی نقشه با مهارت و ظرافت رنگ آمیزی و محدوده سواره‌رو را از پیاده‌رو تفکیک کنید (شکل ۱۹-۹-ب).

مرحله ۳

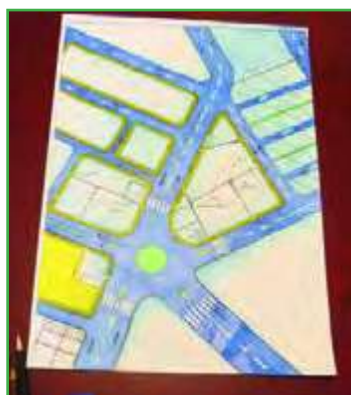
ترسیم خط‌کشی‌ها: خط‌های راهنمای شبکه معابر را برای تعیین سهم و جهت حرکت ایمن وسایل نقلیه، مانند خط‌های عابر پیاده، خط‌های ممتد و منقطع، با توجه به معنی و مفهوم هر کدام، روی ماکت نقشه ترسیم کنید (شکل ۱۹-۹-پ).

مرحله ۴

آماده کردن سطح و چسباندن نقشه روی آن: سطح متناسب با نقشه را تهیه کنید و سپس نقشه آماده شده را روی آن نصب کنید. سطح مورد نظر بهتر است گسترده‌تر از نقشه باشد و آن را در برگیرد. در طرح حاضر، علاوه بر شبکه راه‌ها، علامت‌ها، تابلوها، ساختمان‌ها و محوطه‌های اطراف نیز در نظر گرفته می‌شوند. اگر جنس بسته انتخابی شما از یونولیت است، در این صورت هرگز از چسب مایع برای چسباندن نقشه روی آن استفاده نکنید (شکل ۱۹-۹-ت و ث).

مرحله ۵

تهیه اجزای ماکت: اجزای ماکت مانند ساختمان‌های شهری (مسکونی، اداری، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و درمانی)، پایانه اتوبوس‌رانی، پل عابر پیاده و ... را با استفاده از موادی مانند یونولیت، فوم، چوب، مقوا، پلاستیک، جعبه‌های کاغذی کوچک و مواد دورریز دیگر تهیه کنید. تابلوها را می‌توانید به صورت نقشه چاپی تهیه یا ترسیم و سپس هریک را روی پایه نصب کنید.



پ) ترسیم خط‌کشی‌ها



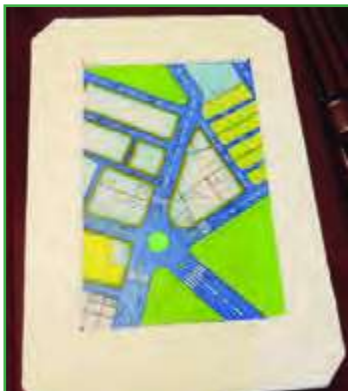
ب) رنگ آمیزی نقشه



الف) تهیه نقشه



ج) اتصال اجزای ماکت روی نقشه



ث) اتصال نقشه روی سطح



ت) آماده کردن سطح مناسب

شکل ۱۹-۹. مرحله‌های ساخت ماکت حمل و نقل و ترافیک

مرحله ۶

اتصال اجزا روی نقشه تهیه شده : اجزای تهیه شده را با دقت در محل های تعیین شده روی نقشه بچسبانید (شکل ۱۹-۸-ج).



شکل ۲۰-۹. اتصال تمام جزئیات روی نقشه

مرحله ۷

کامل کردن جزئیات ماکت : تمام قسمت های ماکت را مطابق با نقشه آماده شده، مانند فضای سبز با تمام جزئیات، زمین بازی و حصار دور آن، پارکینگ وسایل نقلیه و چراغ های روشنایی، نیمکت برای عابران و غیره تهیه کنید و روی آن بچسبانید (شکل ۲۰-۹).

مرحله ۸

بازنگری ماکت : ماکت تهیه شده را بازنگری کنید، تمام جزئیات مربوط به نقشه و اجزای ساخته شده را با نقشه اصلی مطابقت دهید و در صورت مشاهده نقص، آن را برطرف کنید.

مرحله ۹

ارائه ماکت در بازارچه : در این مرحله ماکت را نهایی کنید و در بازارچه ارائه دهید (شکل ۲۱-۹).



شکل ۲۱-۹. ماکت نهایی

کار غیر کلاسی



قبل از رفتن به یک سفر شهری^۱، مثلاً برای خرید یا مراجعه به مرکز درمانی، برنامه ریزی کنید. برای این کار لازم است ابتدا مقصد خود را از روی نقشه تعیین کنید و سپس با توجه به پاسخی که به این سؤال ها می دهید، تصمیم بگیرید :

۱ با توجه به محل سکونت و مقصد چه وسیله ای انتخاب می کنید؟

تاکسی ☐ اتوبوس ☐ مترو ☐ دوچرخه ☐ پیاده ☐

۲ با توجه به وسیله نقلیه انتخابی چه زمانی بهتر است حرکت کنید؟

۳ کدام وسیله نقلیه سریع تر شما را به مقصد می رساند؟

۴ کدام وسیله نقلیه ارزان تر است؟

۵ کدام مسیر ایمن تر^۲ است؟

آیا می توانید با توجه به هزینه، زمان، سرعت و فاصله، بهترین برنامه سفر خود را از مبدأ تا مقصد پیشنهاد کنید؟

۱. در حمل و نقل ترافیک، هر جابه جایی با وسیله نقلیه یا بدون وسیله نقلیه از یک نقطه (مبدأ) به نقطه دیگر (مقصد) را «سفر» می گویند.

۲. مسیر ایمن ممکن است کوتاه ترین مسیر نباشد، اما مسیری هموار و دارای روشنایی است، کمتر از خیابان می گذرید و مجبور نیستید در حاشیه سواره رو حرکت کنید.

کار کلاسی

پس از پایان پروژه برای ارائه آن در بازارچه، نامه‌ای را با موضوع درخواست صدور مجوز ارائه محصول پروژه ساخت ماکت مسجد و ساختمان در بازارچه، برای مدیریت مدرسه تنظیم کنید و رونوشت نامه را هم به دبیر خود تحویل دهید.

کار غیر کلاسی

از مرحله‌های پروژه ساخت ماکت مسجد و ساختمان، فیلم کوتاهی تهیه کنید تا بتوانید با نمایش آن در بازارچه، به معرفی محصول خود و بازاریابی آن بپردازید. پروژه‌های نیمه تجویزی دیگری در جدول ۳-۹ معرفی شده‌اند که مرحله‌های ساخت آن‌ها را می‌توانید در نرم‌افزار مشاهده کنید.

جدول ۳-۹. نمونه پروژه‌های نیمه تجویزی



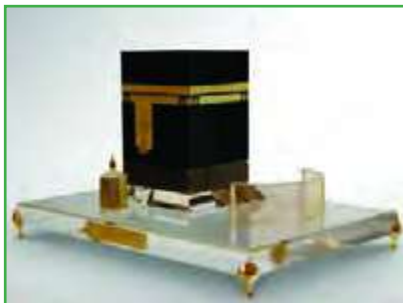
طراحی دیوارهای مدرسه (زیباسازی فضا)



ماکت طراحی فضای داخلی



ماکت بافت محلی



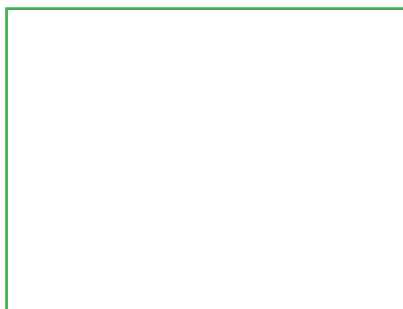
ماکت کعبه



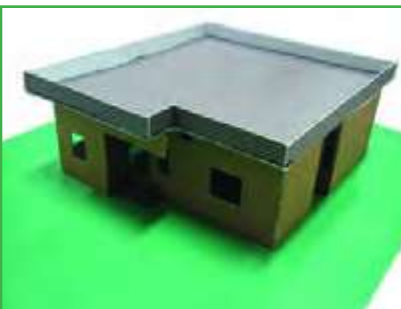
ماکت طراحی فضای داخلی



ماکت سازه های شهری



پروژه شما



ماکت ساختمان (کارتنی)



ماکت طراحی داخلی یک فضا

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول :

ردیف	عنوان	محدوده نمره	دلایل و مستندات	نمره خودارزیابی
۱	مهارت های فنی و پایه در	۱۰-۰		
۲		۳۰-۰		
۳	مدیریت منابع	۱۵-۰		
۴	کارگروهي	۵-۰		
۵	نوآوری و خلاقیت	۱۰-۰		
۶	فناوری اطلاعات و ارتباطات	۵-۰		
۷	کیفیت محصول	۱۰-۰		
۸	موفقیت در بازارچه	۱۵-۰		
جمع نمره از ۱۰۰		$X = \dots$		
محاسبه نمره برحسب ۲۰		$\frac{X}{5} = \dots$		

بخش دوم :

رعایت اصول نکات ایمنی و بهداشت در حین کار	☐ قبول
	☐ غیر قابل قبول

اخلاق حرفه ای : از جمله رعایت حقوق مؤلفان و پدید آورندگان اثر و توجه به حفظ اطلاعات شخصی دیگران است.
 پودمان مالی و اداری : تنظیم نامه های درخواستی، برآورد هزینه ها و ثبت آن ها است.
 مدیریت منابع : استفاده بهینه از مواد و ابزار، مدیریت زمان، صرفه جویی و توجه به محیط زیست است.

پیوست : برخی از ابزارهای دستی

		
سیم چین	دم باریک	انبردست
		
سوهان	آچار تخت	پیچ و مهره
		
گیره	پیچ گوشتی	کمان اره
		
تصویر یک ابزاردستی دیگر با انتخاب شما	آچارفرانسه	انبرقفل